جامعة المرقب
كلية تقنية المعلومات

اسم المقرر: الذكاء الاصطناعي
المحاضرة الثانية: الشبكات الاصطناعية
اعداد: د. ميلاد احمد القرقني

الشبكة العصبية الاصطناعية

Artificial Neural Network (ANN)

اهم عناوين المحاضرة:

1. تعريف الشبكات العصبية الاصطناعية.
2. لمحة تاريخية على نشاءة الشبكات الاصطناعية.
3. كيفية عمل الخلية العصبية البيولوجية.
4. كيفية عمل الخلية العصبية الاصطناعية.
5. تطبيقات الخلايا العصبية الاصطناعية.
6. مقارنة بين الشبكات العصبية الاصطناعية.
7. اهم المصطلحات الخاصة بالشبكات العصبية الاصطناعية.

1. تعريف الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)

الشبكة العصبية الاصطناعية هي برنامج أو نموذج للتعلم الآلي يتخذ قرارات بطريقة تشبه الدماغ البشري، من خلال استخدام عمليات تحاكي الطريقة التي تعمل بها الخلايا البيولوجية العصبية معًا لتحديد الظواهر، ووزن الخيارات، والوصول إلى استنتاجات. تعتبر الشبكات الاصطناعية **(Neural Networks (NNs))** هي البداية في ثورة الذكاء الاصطناعي وكذلك تطويرها. والعمل عليها هو الحل للوصول لذكاء اصطناعي أكثر ذكاءًا، وهي طريقة تمكن الذكاء الاصطناعي أن يتعامل مع العالم من حوله كما يتعامل معه العقل البشري.

فالشبكة العصبية هي نموذج حوسبة مستوحى من نظام العصبونات في الدماغ البشري، وتُعتبر جزءًا أساسيًا من مجال الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تمثيل ومحاكاة عملية التعلّم والتعامل مع المعلومات بطريقة مُشابهة للدماغ البشري. الشكل 1 يوضح شكل الخلية البيولوجية.

تتكوّن الشبكة العصبية من مجموعة من العناصر المعروفة باسم العقد (العصبونات) والتي ترتبط ببعضها البعض عن طريق الروابط (المشابك العصبيّة). الشكل 2 يوضح نموذج لعقدة (عصبون) صناعي. وتتكوّن الشبكة العصبيّة من طبقة إدخال **(Input Layer)** لاستقبال المعلومات، وطبقات مُتعددة من العقد الداخليّة **(Hidden Layers)** التي تقوم بمعالجة البيانات، وأخيرًا طبقة المُخرجات **(Output Layer)** التي تُعطي النتائج النهائيّة. **ملاحظة** يتعامل المبرمج مع طبقتي الادخال والإخراج.

2. تاريخ الشبكات العصبية الصناعية (ANN).

تاريخ الشبكات العصبية الصناعية طويل ومعقد للغاية، ويتضمن جهود الكثير من العلماء في مختلف التخصصات الذين أسهموا في وصولنا إلى الشكل الحالي من الشبكات العصبية المتطورة شديدة الذكاء التي نعرفها. وسوف نقوم باختصار هذا التاريخ الطويل إلى عدد من النقاط من أجل التسهيل ومعرفة كيفية تطورها:

1. في العام 1943 قاما عالم فيزيولوجيا الأعصاب وارن مككولوك ورفيقه عالم الأعصاب والرياضيات والتر بيتس بعمل نموذج لخلية عصبية صناعية بدائية لأول مرة.

ملاحظة: في هذا الوقت كانت تستخدم وتصنع الخلايا العصبية الصناعية من أجل توضيح وفهم عمل الخلايا العصبية البيولوجية، والتي كانت تختصر حسب معرفتهم في هذا الوقت بمصطلح الاتصالية **Connectionism**.

2. في العام 1954 قام الباحثون أخيرًا بعمل تطبيق حاسوبي يمثل هذه النماذج الرياضية التي تمت صناعتها، وهذا بعد محاولات كثيرة مضنية في الأربعينات وبدايات الخمسينات.

3. في العام 1958 قام عالم النفس الشهير فرانك روزنبلات باكتشاف ما يسمى بالخلية العصبية الصناعية (**Perceptron**)، وقام بعمل نموذج لها يعتمد على نموذج العام 1943 الذي ذكرناه بالأعلى، ومما يميز نموذج روزنبلات الذي تحدثنا عنه احتواءه على فكرة الأوزان واستطاعته تحديدها بنجاح.

4. في العام 1959 قاما العالمان من جامعة ستانفورد برنارد ويدرو ومارسيان هوف بعمل أول شبكة عصبية صناعية يتم استخدامها في الحياة الواقعية، وكانت هذه الشبكة مصممة من أجل تقليل الضوضاء في الهواتف وهي مازالت تستخدم حتى اليوم.

5. في العام 1969 خرج للنور كتاب **Perceptron** أو الخلية العصبية الصناعية للعالم الشهير في مجال الذكاء الاصطناعي مارفن مينسكي، والذي ناقش استحالة صنع شبكة عصبية متعددة الطبقات، وهو ما عطل الشبكات العصبية و التعلم العميق والذكاء الاصطناعي بشكل عام حوالي عقد أو أكثر من الزمان.

6. في العام 1982 انتهت فترة الجمود هذه، والتي عرفت بشتاء الذكاء الاصطناعي من خلال ورقة بحثية قدمها العالم المرموق جون جوزيف هوبفيلد، والتي ناقشت ما أسماه شبكة هوبفيلد العصبية.

7. في العام 1985 قام معهد الفيزياء الأمريكي ببدء ما أسماه الاجتماع السنوي لـ "الشبكات العصبية في الحوسبة "**Neural Networks in Computing**" ، والذي تلاه في العام 1987 المؤتمر السنوي الأول للشبكات العصبية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات **IEEE**.

8. وهكذا عاد الاهتمام بالشبكات العصبية وبالذكاء الاصطناعي مرة أخرى، والذي لولاهما لما كان شكل عالمنا كما نعرفه الآن، ولما كنا تطورنا هذا التطور الهائل في مجرد ثلاثة عقود فقط.

سنستعرض كيفية عمل كل من الخلية البيولوجية والخلية الاصطناعية في الفقرات التالية:

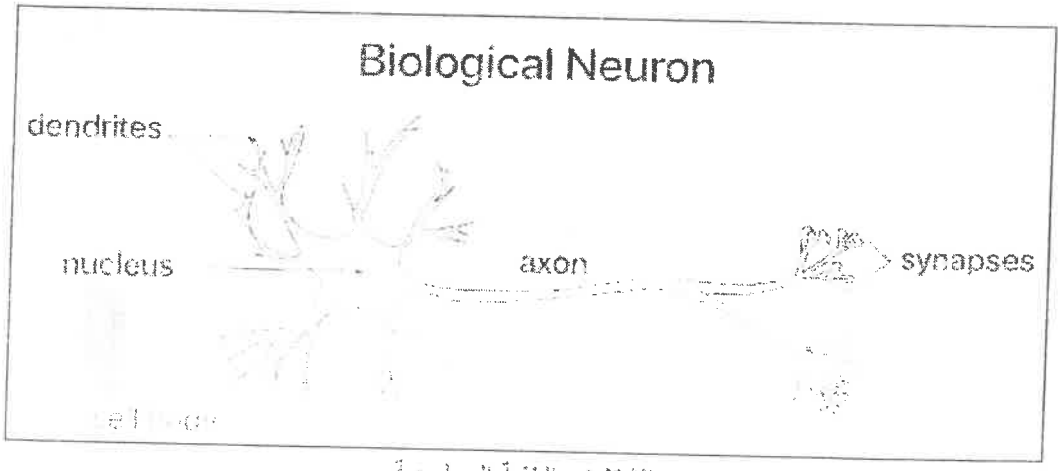
3. الخلية العصبية البيولوجية (Neuron) وكيفية عملها

الخلية العصبية أو العصبون هي الوحدة الأساسية للجهاز العصبي، مسؤولة عن معالجة ونقل المعلومات عبر إشارات كهروكيميائية .تتكون من جسم الخلية، والمحور العصبي (لإرسال الإشارات)، والتغصنات (لاستقبال الإشارات) .تتصل العصبونات ببعضها البعض من خلال مشابك عصبية لتكوين شبكات عصبية تُشكل الدماغ والنخاع الشوكي كما موضح في شكل 1.

يمكن تلخيص عمل الخلية العصبية (**Neuron**) في مجموعة من النقاط والتي تعمل سويًا في تناغم، وهي:

- **التشعبات العصبية (Dendrites)** هذه التشعبات وظيفتها الأساسية هي استقبال المدخلات (**Inputs**)التي تأتيها على هيئة شحنات.
- **جسم الخلية (Cell Body) أو (Soma)** تقوم هذه الخلية بالتعامل مع الشحنات التي تأتيها من التشعبات العصبية (**Dendrites**) ومعالجتها لتحدد إذا ما كنت ستنتقل عبر العقد العصبية (**Axon**) أم لا.
- العقد العصبية أو المحور العصبي (**Axon**) وظيفته نقل الإشارات العصبية عبر الخلية العصبية (**Neuron**) .

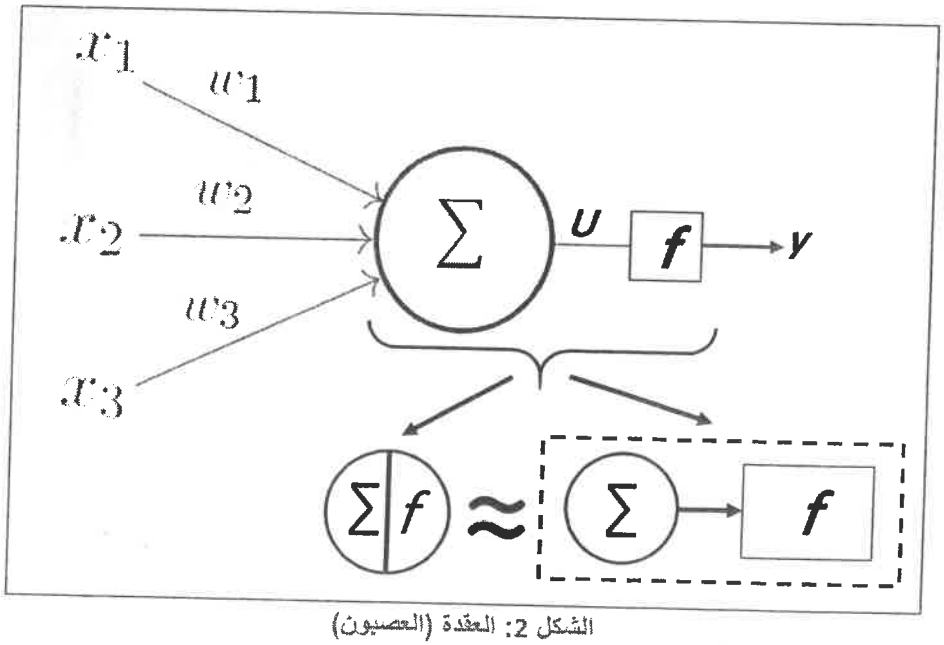
- النهايات العصبية (Synapses) هذا الجزء هو المسئول عن إصدار المخرجات (Outputs) من الخلية، ويحدد فعالية وتأثير هذه الإشارة على الخلية التي ستنتقل إليها.
- وهكذا فإن التشابك بين العديد من الخلايا العصبية يمكنها من خلق شبكة عصبية بيولوجية تستطيع أداء وظيفة محددة بكثافة ودقة شديدتان، وذلك من خلال استقبال العديد من المدخلات (Inputs) ومعالجتها، ومن ثم إصدار مخرجات (Outputs) للاستجابة.



الشكل1 : الخلية البيولوجية

4. الخلية العصبية الاصطناعية (Perceptron).

الخلية العصبية الاصطناعية هي وحدة حسابية تُستخدم في الشبكات العصبية الاصطناعية لمحاكاة وظيفة الخلية العصبية البيولوجية، وتتكون من مدخلات يتم جمعها معاً ثم تمريرها عبر دالة تنشيط لإنتاج خرج .تُعد هذه الخلايا اللبنات الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهي قادرة على التعلم من البيانات لتحديد الأنماط وتصنيفها والتنبؤ بالأحداث.



الشكل 2: العقدة (العصبون)

5. كيفية عمل الخلية العصبية الاصطناعية (Perceptron)

يتم تخصيص وزن لكل إدخال في ال **Perceptron**، كما موضح في الشكل **2** مما يشير إلى أهمية ذلك الإدخال في تحديد المخرجات. يتم حساب مخرجات ال **Perceptron** كمجموع مرجح للمدخلات، ومن ثم يتم تمريره عبر دالة التنشيط لتحديد ما إذا كان ال **Perceptron** سيعمل أم لا.
يتم حساب المجموع المرجح كالتالي:

$$u = (x1*w1 + x2*w2 + x3*w3) + b$$

إذا كان لدينا n من المدخلات فان المعادلة السابقة تصبح كالتالي:

$$u = \sum_{i=1}^{n} x_i * w_i$$

تقارن دالة الخطوة هذا المجموع المرجح مع العتبة. إذا كان الإدخال أكبر من قيمة العتبة، يكون الناتج 1، وإلا فهو 0. هذه هي دالة التنشيط الأكثر شيوعًا المستخدمة في **Perceptron**.

$$y(u) = \begin{cases} 0 \; if \; u < Threshod \\ 1 \; if \; u \geq Threshold \end{cases}$$

حيث x_i :هو المدخل، w_i هو الوزن لكل مدخل من المدخلات، و b هو الانحياز، y هي دالة الخطوة (الخرج النهائي). خلال التدريب، يتم تعديل أوزان ال **Perceptron** لتقليل الفارق بين المخرجات المتوقعة $\hat{y}$ والمخرجات الفعلية y. يتم تحقيق ذلك باستخدام خوارزميات التعلم المراقب مثل قاعدة دلتا أو قاعدة تعلم ال **Perceptron**. صيغة تحديث الوزن هي:

$$w_i = w_i + \eta(y - \hat{y})\, x_i$$

حيث ان:

- w_i هو الوزن بين الخلية العصبية المدخلة رقم i،
- x_i هو قيمة المدخل رقم i ،
- y_j هي القيمة الفعلية، و $\hat{y}_j$ هي القيمة المتوقعة،
- η هو معدل التعلم، الذي يتحكم في مدى تعديل الأوزان. تُمكّن هذه العملية ال **Perceptron** من التعلم من البيانات وتحسين دقة التنبؤات مع مرور الوقت.

مثال: ال Perceptron في التطبيق

لناخذ مثالاً بسيطاً لتصنيف ما إذا كانت ثمرة معينة تفاحة أم لا استناداً إلى مدخلين: وزنها (بالجرام) ولونها (على مقياس من 0 إلى 1، حيث 1 يعني أحمر). يستقبل البرسيبترون هذه المدخلات، يضربها في أوزانها، ثم يجمعها معا ويضيف الانحياز، ويطبق دالة التنشيط لتحديد ما إذا كانت الثمرة تفاحة أم لا.
المدخل الاول (الوزن): 150 جرام المدخل الثاني (اللون): 0.9 (لأن الثمرة غالبيتها حمراء)
الأوزان: [0.5، 1.0] الانحياز: 1.
سيكون مجموع **Perceptron** المرجح:
(0.5 * 150) + (1.0 * 0.9) + 1= 76.9.

لنفرض أن دالة التنشيط تستخدم عتبة قدرها 75. بما أن 76.9 أكبر من 75 (المخرجات = 1)، فان **Perceptron** سوف يصنف الثمرة على أنها تفاحة.

6. تطبيقات الخلايا العصبية الاصطناعية

تُعد الخلايا العصبية الاصطناعية اللبنات الأساسية للشبكات العصبية الاصطناعية، التي تُعد أدوات قوية تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك:

- **التعرف على الصور**: تحديد الأشياء والوجوه في الصور.
- **معالجة اللغة الطبيعية**: فهم اللغة البشرية وتوليدها.
- **الترجمة الآلية**: ترجمة النص من لغة إلى أخرى.
- **الروبوتات**: التحكم في الروبوتات والتنقل في البيئات المعقدة.
- **التشخيص الطبي**: مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض.

7. مقارنة بين الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) والشبكات العصبية البيولوجية (BNNs)

هناك **3** محاور أساسية يمكننا من خلالها المقارنة بين **BNN** والشبكات العصبية الاصطناعية **ANN** وهذه المحاور هي:

1. السرعة

الشبكات العصبية الاصطناعية ANN تتفوق على الشبكات العصبية البيولوجيةBNN في عامل السرعة، حيث يُقدر زمن استجابتها بالنانو ثانية بينما الأخرى بالملي ثانية.

2. المعالجة

الشبكات العصبية البيولوجية BNN لديها قدرة هائلة على المعالجة، ولها نمط متوازي في المعالجة أي أنها تستطيع معالجة عدد كبير من المدخلات المختلفة بشكل متوازي (Parallel Processing)، بينما الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) تقوم بمعالجة متسلسلة للمدخلات الخاصة بها (Serial Processing) أي أن المدخلات تمر بعدد من الخطوات المتعاقبة.

3. التعقيد

الشبكات العصبية البيولوجية **BNN** على قدر كبير للغاية من التعقيد التي لا تصل له بأي شكل من الأشكال الشبكات العصبية الصناعية **ANN** .

8. أهم المصطلحات الخاصة بالشبكات العصبية الاصطناعية

قبل الانتقال إلى الشبكات العصبية **(Neural Networks)** والتعرف على كيفية عملها يجب أن نتعرف على عدد من المصطلحات التي سنستخدمها، وهذا لكي يكون شرح طريقة عملها وأنواعها سهل وسلس، ولتسهيل العودة وفهم هذه المصطلحات في حالة نسيانها أو اختلاطها ببعض وهذه المصطلحات هي:

1. المدخلات (Inputs)

المدخلات هي القيم التي تستقبلها الخلايا العصبية، فمن أجل جعل الشبكات العصبية تتعامل مع المشاكل أو الظواهر التي تواجهنا يجب علينا تحويلها إلى شكل رقمي تستطيع الشبكة العصبية

التعامل والتفاعل معه، وتستقبل الشبكة العصبية أقل شيء مدخلين بينما قد يصل عدد المدخلات في الشبكة العصبية إلى آلاف أو أكثر من القيم.

2. قيم التفعيل (Activation Value)

قيمة التفعيل هي مخرج كل خلية من خلايا الشبكة العصبية التي تخرجها الخلية بعد أن تقوم الخلية بإجراء عمليات المعالجة الخاصة بها، أو حتى بعد تعريضها لدالة **Activation(Transfer) Function**، وتحل محل المدخل الأولي في الطبقات التي تليها.

3. المخرجات (Outputs)

المخرجات هي الناتج النهائي للشبكات العصبية وكثيرا ما يرمز لها بالرمز ***y***.

4. الأوزان (Weights)

الأوزان هي واحدة من أهم المصطلحات التي يجب عليك معرفتها لفهم كيفية عمل الشبكات العصبية ويرمز لها بالرمز ***w***، والأوزان هي القيم التي تضرب فيها المدخلات من أجل تحديد قيمتها أو أهميتها في عمل وظيفة الشبكة العصبية. ويتم في البداية تحديدهم بشكل عشوائي تمامًا وبخوارزميات وأساليب رياضية معينة. في مرحلة تدريب النموذج يتم تحديد القيم الصحيحة للأوزان التي تساهم في عمل الشبكة العصبية بشكل أكثر دقة، وإخراجها في شكل نتائج يمكن الاعتماد عليها.

5. قيمة التحيز (Bias)

قيمة التحيز ويرمز له بالرمز ***b*** هو ثابت يشبه إلى حد كبير الثابت في معادلة الخط المستقيم، حيث ***0<b<1*** ومن خلال هذه القيمة نستطيع بكل سهولة أن نتحكم بشكل النتائج التي لدينا، بحيث نستطيع عرضها واستخدام دالة التفعيل عليها لإعطائنا نتائج أفضل.

6. دالة التفعيل (Activation (transfer) Function)

دالة التفعيل هي دالة أو معادلة رياضية من خلالها نستطيع الحد من قيم التفعيل والتي تسمح لنا بجعل مجموعات قيم التفعيل تتراوح بين الرقمين ***0*** و1او بين الرقمين ***0*** و***-1*** ويوجد العديد من دوال التفعيل.

7. الخرج (Output)

الخرج والتي يرمز له بالرمز ***u*** هو الناتج بعد تطبيق دالة التفعيل على قيم التفعيل للخلية، بحيث يسهل التعامل معها وفهمها.

8. الطبقة (Layer)

الطبقة واحدة من أهم المصطلحات التي يجب علينا التعرض لها عند الحديث عن الشبكات العصبية، وهي المسئولة عن تسمية التعلم العميق **Deep Learning** بالعميق، فمن خلال كون الشبكات العصبية الخاصة بالتعلم العميق كثيرة فإنها تضفي عليها صفة العمق. الطبقة هي مجموعة الخلايا التي تتشارك في نفس المستوى في الشبكة العصبية.